



UEFS

UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA

Coprocessador Gráfico

Davi Mota Figuerêdo

Davi Jatobá

Rafael Henrique.

Sumário

- Objetivo do Projeto
- Funcionalidades
- Arquitetura do Sistema
- Detalhes dos Módulos Principais
- O Fluxo de Dados (Data-Path)
- Testes
- Conclusão

Objetivo do Projeto

- Migrar o controle do sistema de botões físicos para uma interface de software via HPS.
- Criação de uma ISA (Instruction Set Architecture) simplificada.

Visão Geral da Arquitetura

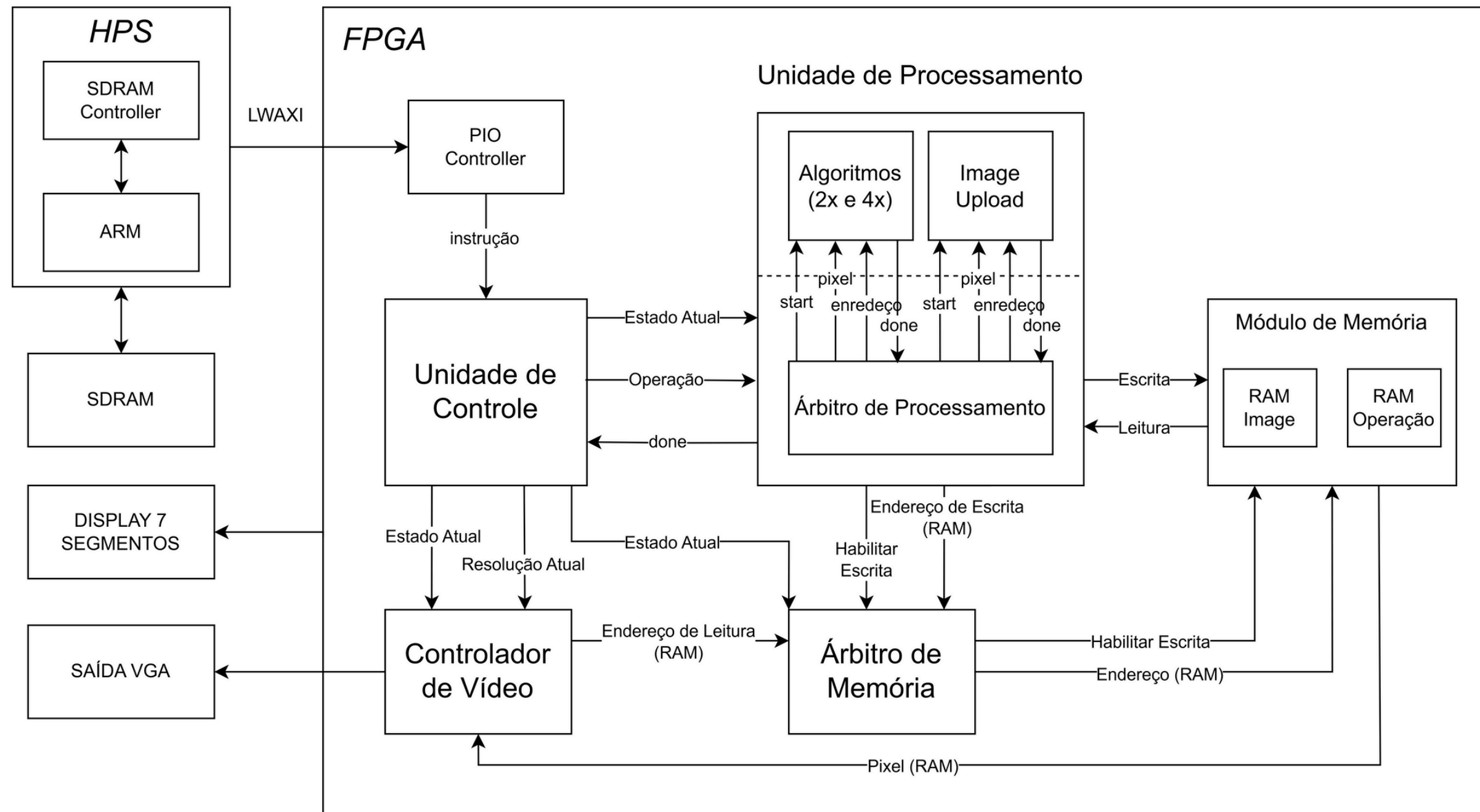
- **HPS (ARM):** Executa o programa em Assembly.
- **Interface de Comunicação:** Um Registrador PIO de 32 bits.

Visão Geral da Arquitetura

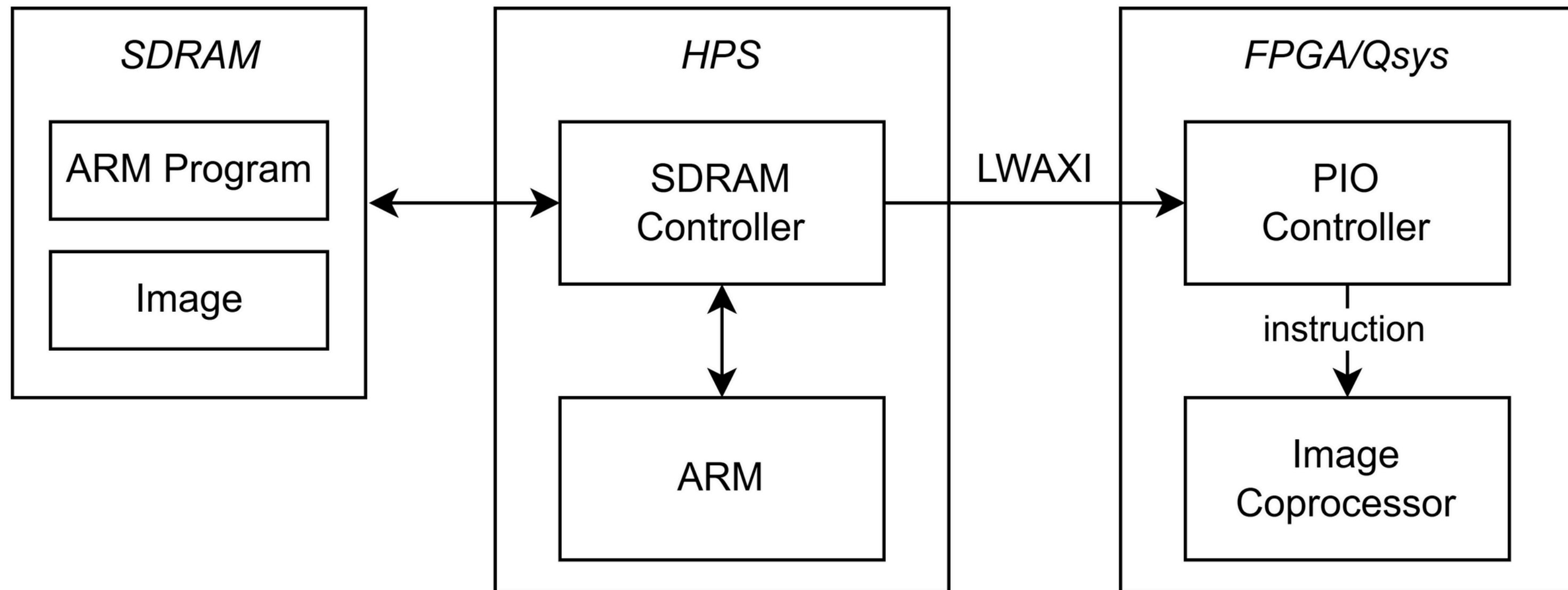
000	NOP (No Operation / Idle).
001	ZOOM_IN (Executa ação de Zoom In).
010	ZOOM_OUT (Executa ação de Zoom Out).
011	REPLICATION (Configura algoritmo de Zoom In).
100	DECIMATION (Configura algoritmo de Zoom Out).
101	NEAREST_NEIGHBOR (Configura algoritmo de Zoom In).
110	BLOCK_AVERAGE (Configura algoritmo de Zoom Out).
111	UPLOAD_IMAGE (Carrega pixel na memória).

Visão Geral da Arquitetura

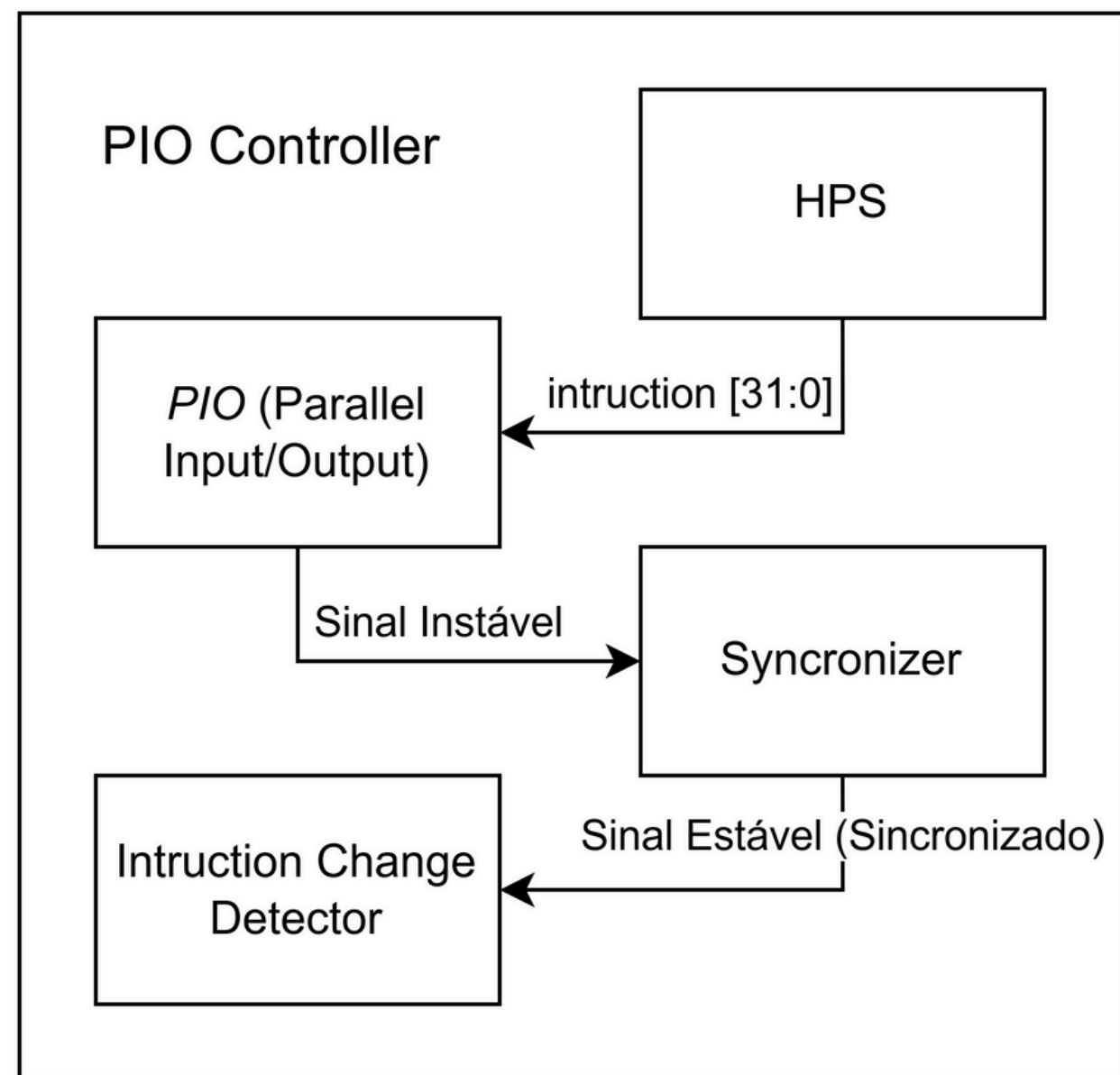
DE1-SoC



Integração do HPS com a FPGA na DE1-SoC

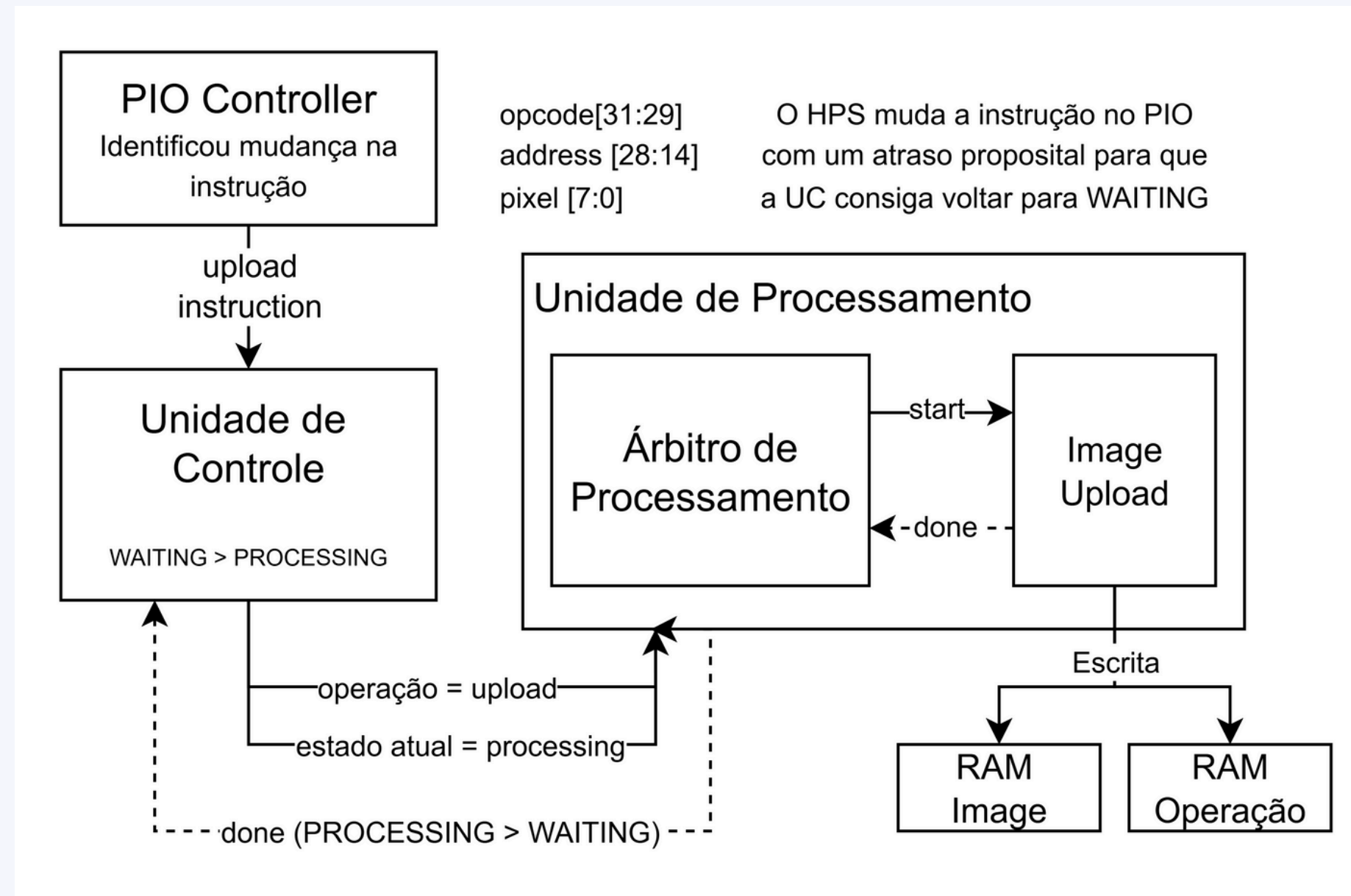


Sincronização HPS-FPGA

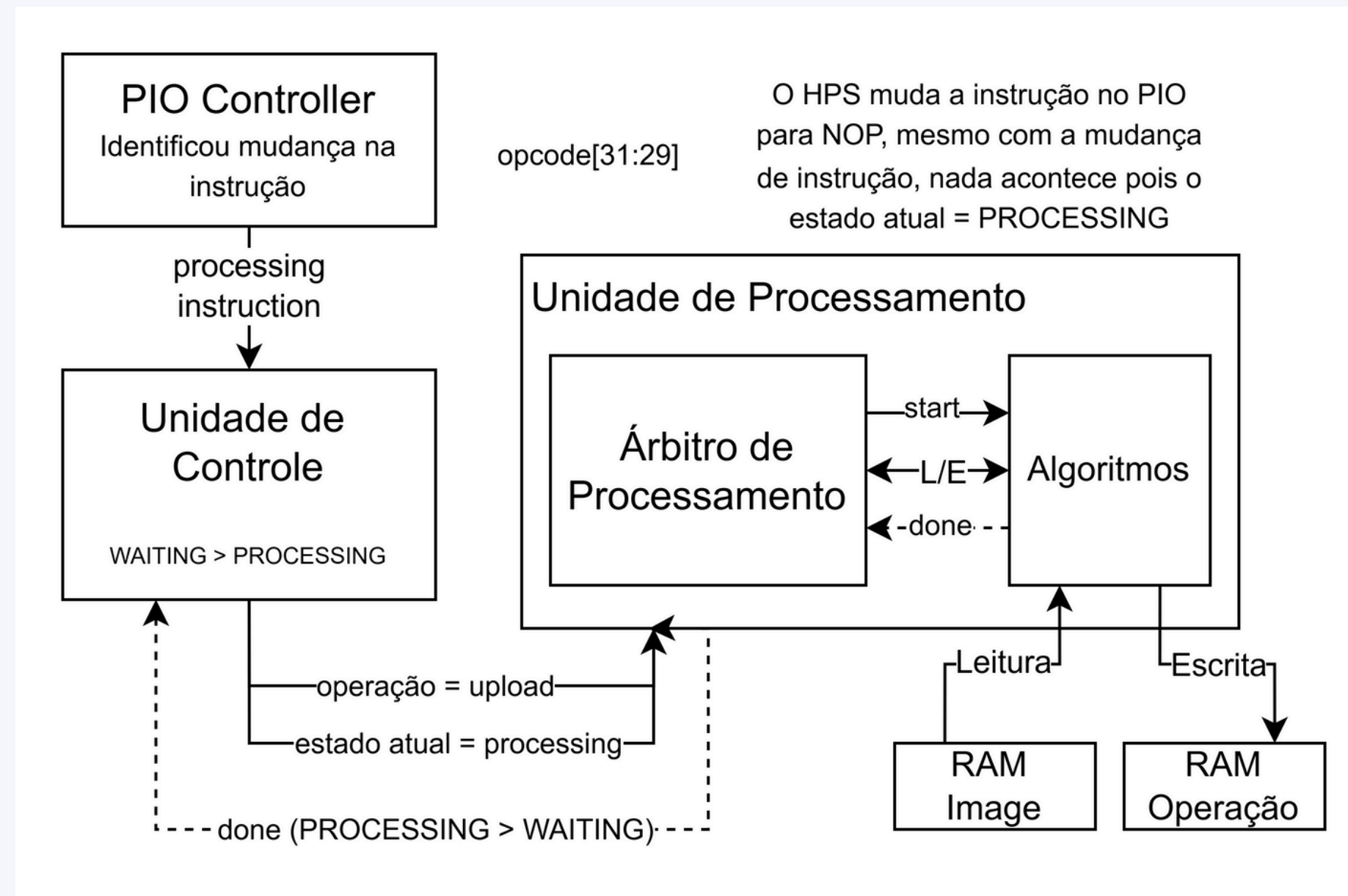


- Lógica de identificação da instrução
 - PIO
 - Sincronizador
 - Detector (detecta mudança no barramento)
 - Realiza operação

Upload da imagem do HPS para a RAM da FPGA

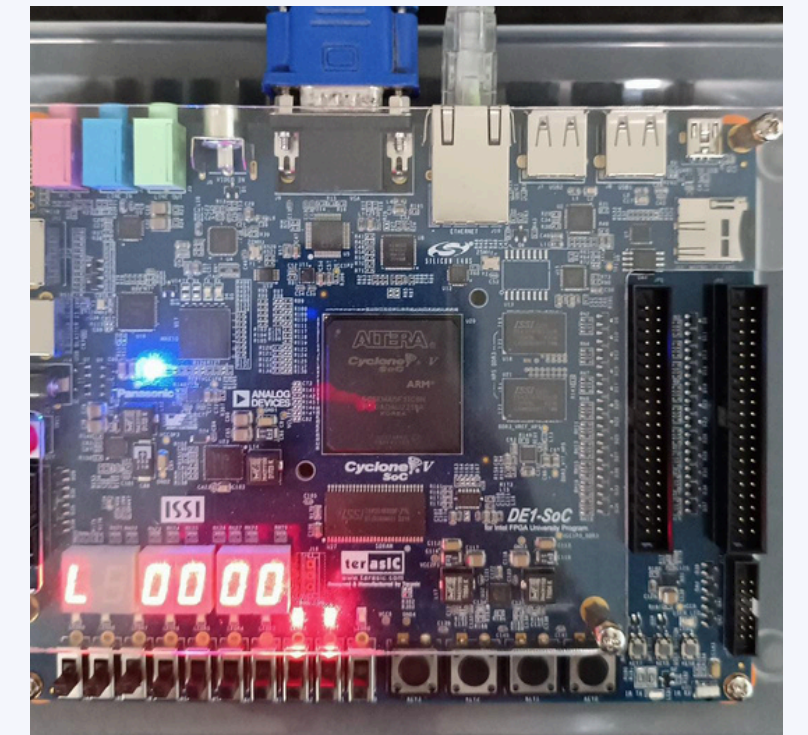
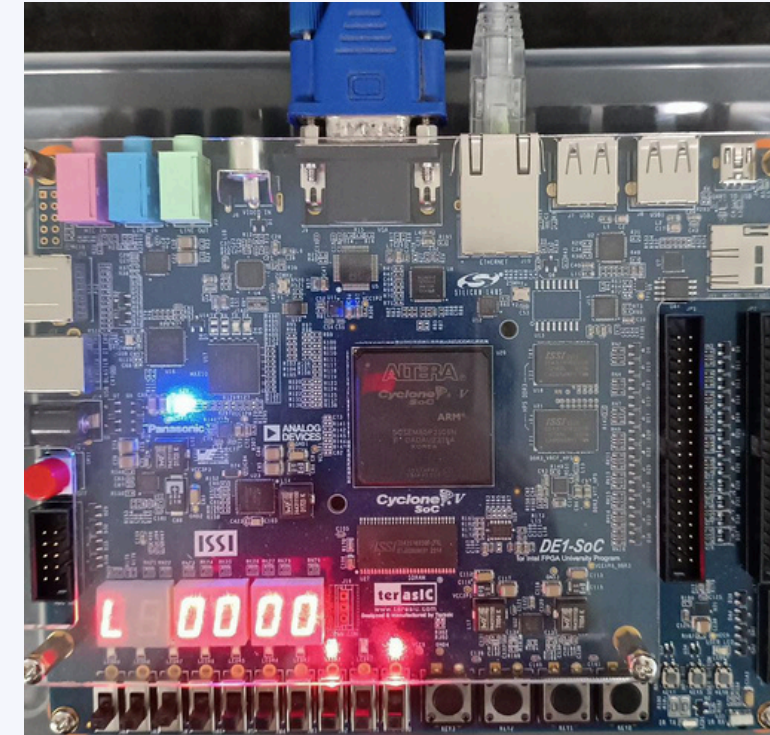
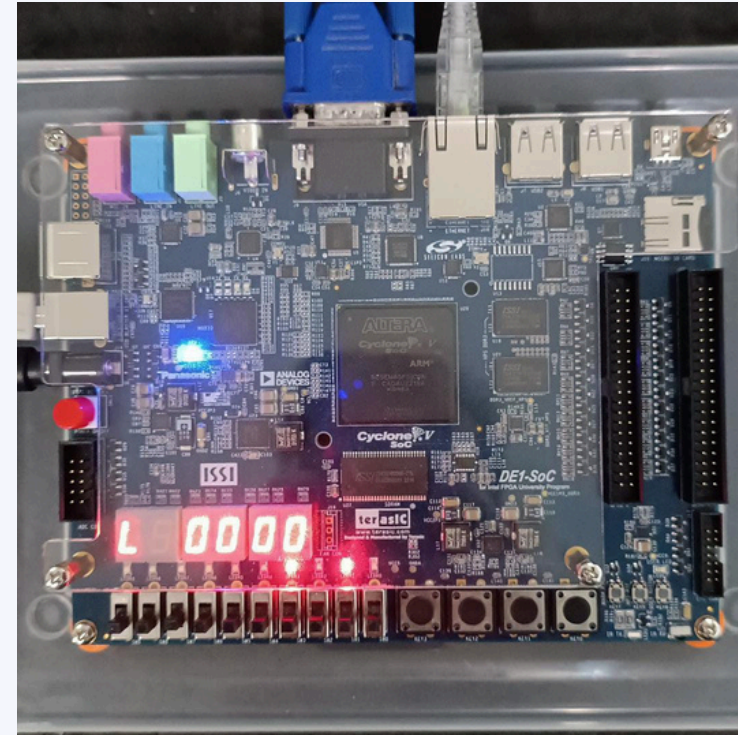
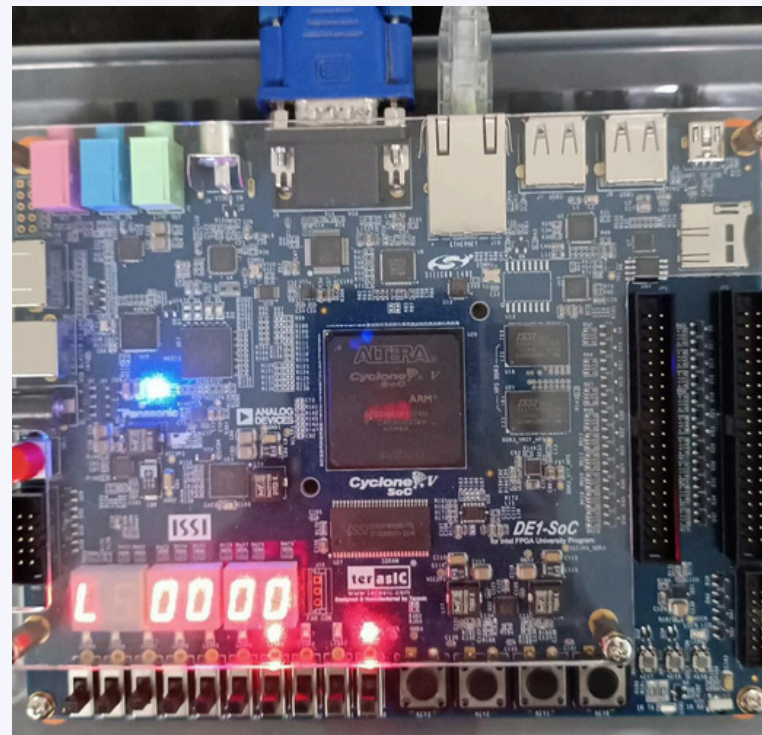


Processamento da imagem

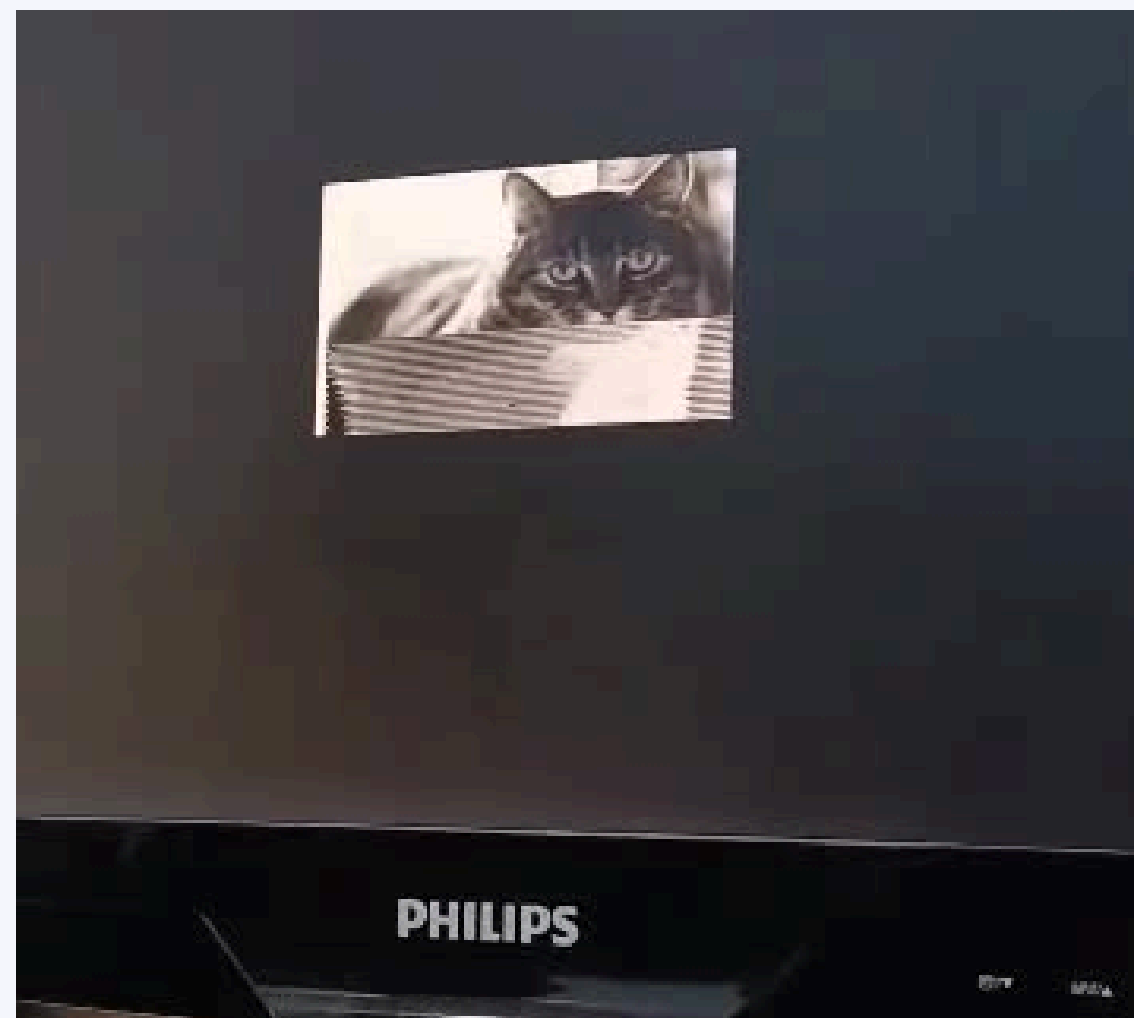


Testes

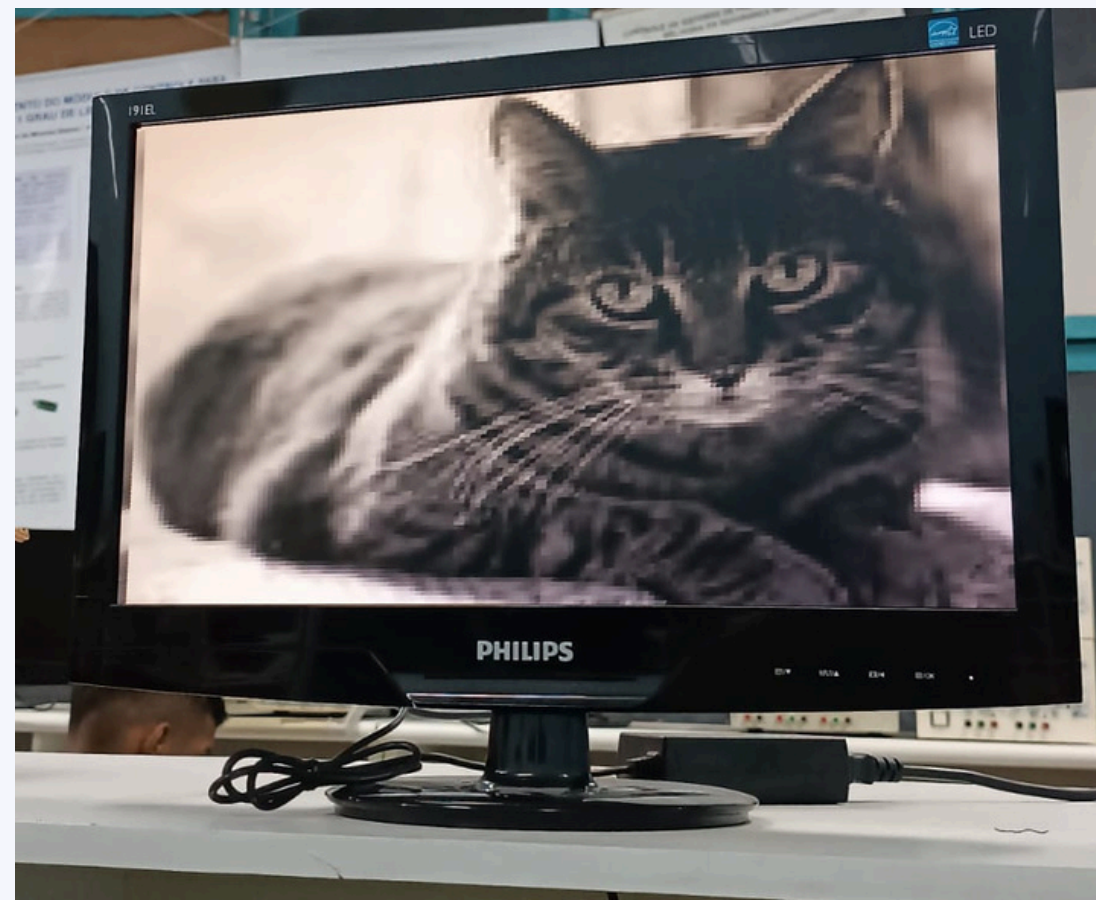
Seleção dos algoritmos



Upload da imagem



Zoom in



Zoom out



Conclusão

- A abstração por instruções permitiu automatizar testes e criar um menu interativo no terminal Linux.
- Separação clara entre Controle (Opcode/Flags) e Dados (Payload de Upload).
- Arquitetura expansível: Para adicionar um novo filtro, basta definir um novo Opcode e instanciar o módulo na `processing_unit`.
- Através da instrução de Upload, provamos que conseguimos enviar milhares de pixels para a memória da FPGA usando o mesmo canal de comunicação das instruções.